

BÙI TẤN PHÁT

Compiler / Static Analysis Engineer

phat.compiler@gmail.com | 0908 112 244 | github.com/phat-llvm | linkedin.com/in/phat-bui

TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

Kỹ sư Compiler và Static Analysis với kinh nghiệm chuyên sâu về LLVM IR, phát triển custom LLVM passes và data flow analysis. Có khả năng optimize pipeline phân tích tĩnh trên các codebase C++ quy mô lớn (500k+ LOC). Chuyên gia trong việc phát hiện lỗ hổng bảo mật thông qua taint tracking và inter-procedural analysis.

KỸ NĂNG CỐT LÕI

- C++ 20
- Taint Tracking
- Data Flow Analysis
- LLVM IR
- Rust
- MLIR
- Static Analysis
- Clang AST
- CMake / Ninja

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Senior Compiler Engineer – CodeCraft Developer Tools

2021 – Nay

- ▶ Phát triển custom LLVM passes phục vụ platform phân tích code nội bộ, tích hợp trực tiếp vào pipeline CI/CD.
- ▶ Tối ưu data flow analysis engine, giảm thời gian phân tích codebase C++ 500k LOC từ 2 tiếng xuống còn 15 phút (giảm ~87.5%).
- ▶ Thiết kế inter-procedural taint tracking để phát hiện SQL injection, buffer overflow trong các project enterprise.
- ▶ Đóng góp patches cho upstream LLVM: cải thiện alias analysis cho vòng lặp tối ưu hóa vectorization.

Compiler Research Engineer – VNG Corporation – Zalo Platform

2018 – 2021

- ▶ Xây dựng static checker tích hợp Clang AST để enforce coding standard nội bộ cho 200+ engineers.
- ▶ Nghiên cứu và implement demand-driven analysis: chỉ phân tích code paths reach được từ security-sensitive sinks, tiết kiệm 60% CPU.
- ▶ Hỗ trợ migration compiler toolchain từ GCC 7 sang Clang/LLVM 14 cho monorepo C++.

Software Engineer – Systems – FPT Software

2016 – 2018

- ▶ Phát triển Rust-based memory-safe parser cho binary format nội bộ.
- ▶ Tối ưu build system với Bazel, giảm incremental build time 40%.

HỌC VẤN

Bằng cấp: Kỹ sư Khoa học Máy tính – Đại học Bách Khoa TP.HCM (2012-2016)

Chứng chỉ: LLVM Developer Meeting – Certificate of Participation (2022)

BÀI BÁO KHOA HỌC / OPEN SOURCE CONTRIBUTIONS

- ▶ **GitHub – phat-llvm/taint-engine** – Custom taint tracking engine built on LLVM IR

<https://github.com/phat-llvm/taint-engine>

- ▶ **Blog post – Optimizing Data-Flow Analysis at Scale** – Phân tích chi tiết kỹ thuật giảm 87.5% thời gian phân tích

<https://phat-llvm.github.io/dfa-optimization>

- ▶ **LLVM Discourse – Alias Analysis Patch** – Patch đóng góp cải thiện alias analysis cho vectorization

<https://discourse.llvm.org/t/alias-patch-phat>

THÔNG TIN BỔ SUNG (NỘI BỘ)

Mức lương kỳ vọng	4,000 USD / tháng
Tổ chức không ứng tuyển	SonarSource

Technical achievement	Optimize data flow analysis: 500k LOC C++ - 2h → 15 phút
Interview Q&A (CodeCraft)	Demand-driven vs whole-program: Chỉ phân tích paths reach từ security sinks